ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT – ĐỀ SỐ 4

Môn: TOÁN 7 – Thời gian làm bài: 90 phút

PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN

Câu 1. Chọn câu trả lời đúng: Trong định lí: "Nếu một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì nó cũng vuông góc với đường thẳng kia". Ta có giả thiết là:

A. "Nếu một đường thẳng vuông góc".

B. "Nó cũng vuông góc với đường thẳng kia".

C. "Nếu một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì nó cũng vuông góc với đường thẳng kia".

D. "Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song".

Lời giải.

Định lí toán học có dạng "Nếu A thì B", trong đó phần nằm sau từ "Nếu" (A) là giả thiết, phần nằm sau từ "thì" (B) là kết luận. Mệnh đề sau từ "Nếu" là: "Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song".

Chọn đáp án (D) ..... □

Câu 2. Số nào là số vô tỉ?

A. 3,2. **B.** 5,3(2). **C.** 0,6. **D.** $-1{,}23427232\ldots$.

Lời giải.

3,2 và 0,6 là các số thập phân hữu hạn (số hữu tỉ). 5,3(2) là số thập phân vô hạn tuần hoàn (số hữu tỉ). $-1{,}23427232\ldots$ là số thập phân vô hạn không tuần hoàn nên là số vô tỉ.

Chọn đáp án (D) ..... □

Câu 3. Số đối của số hữu tỉ $-0{,}25$ là:

A. $-0{,}25$. **B.** $-\dfrac{1}{4}$. **C.** -4. **D.** 0,25.

Lời giải.

Số đối của số hữu tỉ x là $-x$. Do đó, số đối của $-0{,}25$ là $-(-0{,}25) = 0{,}25$.

Chọn đáp án (D) ..... □

Câu 4. Qua một điểm ở ngoài đường thẳng, ta kẻ được bao nhiêu đường thẳng song song với đường thẳng đó?

A. 0. **B.** 1. **C.** 2. **D.** 3.

Lời giải.

Theo tiên đề Euclid, qua một điểm nằm ngoài một đường thẳng chỉ có duy nhất 1 đường thẳng song song với đường thẳng đó.

Chọn đáp án (B) ..... □

Câu 5. Kết quả của phép tính $2^2 \cdot 2^5$ là:

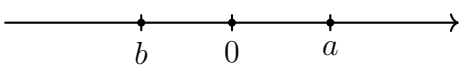
A. 2^{10}. **B.** 2^3. **C.** 2^5. **D.** 2^7.

Lời giải.

Áp dụng quy tắc nhân hai lũy thừa cùng cơ số: $2^2 \cdot 2^5 = 2^{2+5} = 2^7$.

Chọn đáp án (D) ..... □

Câu 6. Cho hai số hữu tỉ a và b được biểu diễn trên trục số như sau. Chọn khẳng định đúng:



A. $b > a > 0$. **B.** $b > a$. **C.** $b < a < 0$. **D.** $b < 0 < a$.

Lời giải.

Trên trục số nằm ngang, các số nhỏ hơn nằm ở bên trái, các số lớn hơn nằm ở bên phải. Do điểm b nằm bên trái điểm 0 và điểm 0 nằm bên trái điểm a, ta có: $b < 0 < a$.

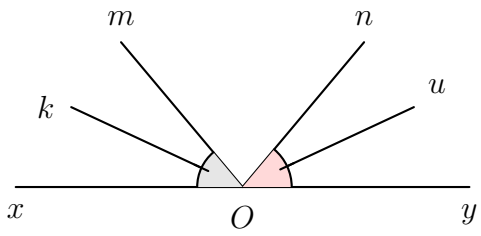
Chọn đáp án (D) ..... ☐

Câu 7.

Tia phân giác của $\widehat{xOm}$ và $\widehat{yOn}$ lần lượt là:

A. Ok và Ou. **B.** Ox và Oy.

C. Ou và Om. **D.** Ok và On.



Lời giải.

Tia Ok nằm giữa hai tia Ox, Om và tạo thành hai góc bằng nhau nên Ok là tia phân giác của $\widehat{xOm}$.
Tia Ou nằm giữa hai tia Oy, On và tạo thành hai góc bằng nhau nên Ou là tia phân giác của $\widehat{yOn}$.
Chọn đáp án (A) ..... ☐

Câu 8. Cho một hình lăng trụ đứng có diện tích đáy là S, chiều cao là h. Công thức tính thể tích của hình lăng trụ đứng là:

A. $V = S \cdot h$. **B.** $V = \frac{1}{2}S \cdot h$. **C.** $V = 2S \cdot h$. **D.** $V = 3S \cdot h$.

Lời giải.

Thể tích của hình lăng trụ đứng bằng diện tích đáy nhân với chiều cao: $V = S \cdot h$.

Chọn đáp án (A) ..... ☐

Câu 9. Tính $\left[\left(\frac{1}{3}\right)^2\right]^4$ ta được:

A. $\left(\frac{1}{3}\right)^2$. **B.** $\left(\frac{1}{3}\right)^8$. **C.** $\left(\frac{1}{3}\right)^6$. **D.** $\left(\frac{1}{3}\right)^4$.

Lời giải.

Áp dụng công thức lũy thừa của lũy thừa $(a^m)^n = a^{m \cdot n}$, ta có: $\left[\left(\frac{1}{3}\right)^2\right]^4 = \left(\frac{1}{3}\right)^{2 \cdot 4} = \left(\frac{1}{3}\right)^8$.

Chọn đáp án (B) ..... ☐

Câu 10. Có bao nhiêu giá trị của $x \in \mathbb{Q}; x \geq 1$ sao cho $x^4 - x = 0$?

A. 1. **B.** 0. **C.** 2. **D.** 3.

Lời giải.

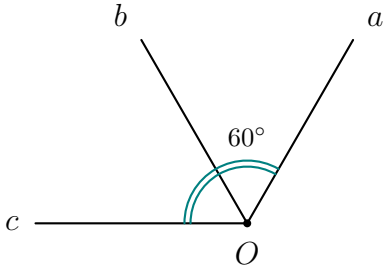
Ta có: $x^4 - x = 0 \Leftrightarrow x(x^3 - 1) = 0 \Leftrightarrow x = 0$ hoặc $x^3 = 1 \Leftrightarrow x = 1$. Vì điều kiện $x \geq 1$ nên ta chỉ nhận $x = 1$. Vậy có duy nhất 1 giá trị của x thỏa mãn.

Chọn đáp án (A) ..... ☐

Câu 11.

Cho hình vẽ sau, biết Ob là tia phân giác của $\widehat{aOc}$. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $\widehat{bOc} = 90°$. **B.** $\widehat{bOc} = 60°$. **C.** $\widehat{bOc} = 30°$. **D.** $\widehat{bOc} = 120°$.



Lời giải.

Vì Ob là tia phân giác của $\widehat{aOc}$ nên $\widehat{bOc} = \widehat{aOb}$. Quan sát hình vẽ ta có $\widehat{aOb} = 60°$, suy ra $\widehat{bOc} = 60°$.

Chọn đáp án (B) ..... ☐

Câu 12. Trong các số sau, số nào là số vô tỉ?

A. -5. **B.** $5{,}7$. **C.** $\sqrt{7}$. **D.** $\dfrac{5}{3}$.

Lời giải.

-5 là số nguyên (số hữu tỉ); $5{,}7 = \dfrac{57}{10}$ (số hữu tỉ); $\dfrac{5}{3}$ (số hữu tỉ). $\sqrt{7}$ là căn bậc hai số học của số không chính phương nên là số vô tỉ.

Chọn đáp án C ..... □

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Câu 1. Cho $a, b, c, d \in \mathbb{Q}$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Bỏ dấu ngoặc của biểu thức $-(a+b-c)$ ta được kết quả $-a-b+c$.

b) Bỏ dấu ngoặc của biểu thức $a+(-b-c+d)$ ta được kết quả $a-b-c-d$.

c) Cho $a+b=c$, áp dụng quy tắc chuyển vế ta được $a=-b-c$.

d) Cho $a-\dfrac{3}{4}=5$, áp dụng quy tắc chuyển vế ta được $a=5+\dfrac{3}{4}$.

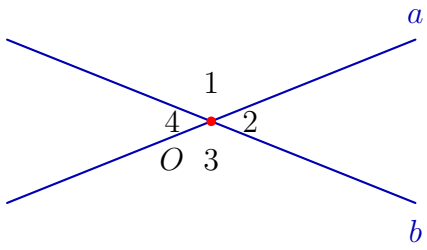
Lời giải.

- **a) Đúng**. Khi bỏ dấu ngoặc có dấu trừ "$-$" đằng trước, ta đổi dấu tất cả các số hạng trong ngoặc: $-(a+b-c)=-a-b+c$.
- **b) Sai**. Khi bỏ dấu ngoặc có dấu cộng "$+$" đằng trước, ta giữ nguyên dấu các số hạng trong ngoặc: $a+(-b-c+d)=a-b-c+d\neq a-b-c-d$.
- **c) Sai**. Chuyển số hạng b từ vế trái sang vế phải ta đổi dấu thành $-b$, kết quả đúng phải là $a=c-b$.
- **d) Đúng**. Chuyển số hạng $-\dfrac{3}{4}$ sang vế phải ta đổi dấu thành $+\dfrac{3}{4}$, kết quả là $a=5+\dfrac{3}{4}$.

Chọn đáp án | a đúng | b sai | c sai | d đúng | ..... □

Câu 2.

Quan sát hình vẽ, hai đường thẳng a và b cắt nhau tại điểm O tạo thành bốn góc $\widehat{O}_1, \widehat{O}_2, \widehat{O}_3, \widehat{O}_4$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:



a) Góc $\widehat{O}_1$ và góc $\widehat{O}_3$ là hai góc đối đỉnh.

b) Góc $\widehat{O}_2$ và góc $\widehat{O}_4$ là hai góc kề bù.

c) Tổng số đo của góc $\widehat{O}_1$ và góc $\widehat{O}_2$ bằng $180°$.

d) Nếu số đo góc $\widehat{O}_1$ bằng $60°$ thì số đo góc $\widehat{O}_4$ bằng $120°$.

Lời giải.

- **a) Đúng**. Hai góc $\widehat{O}_1$ và $\widehat{O}_3$ đối diện nhau qua đỉnh O, mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh góc kia nên là hai góc đối đỉnh.
- **b) Sai**. Góc $\widehat{O}_2$ và góc $\widehat{O}_4$ là hai góc đối đỉnh, không phải hai góc kề bù.
- **c) Đúng**. Góc $\widehat{O}_1$ và góc $\widehat{O}_2$ là hai góc kề bù nên tổng số đo của chúng bằng $180°$.
- **d) Đúng**. Do góc $\widehat{O}_1$ và góc $\widehat{O}_4$ là hai góc kề bù nên $\widehat{O}_4 = 180° - \widehat{O}_1 = 180° - 60° = 120°$.

Chọn đáp án | a đúng | b sai | c đúng | d đúng | ..... □

PHẦN III. CÂU HỎI TRẢ LỜI NGẮN

Câu 1. Tính hợp lý giá trị của biểu thức: $A = \dfrac{-5}{9}\cdot\dfrac{4}{13}+\dfrac{-5}{9}\cdot\dfrac{9}{13}+\dfrac{5}{9}$. Đáp án: | 0 | | | |

Lời giải.

Ta có:

$$\begin{aligned} A &= \frac{-5}{9}\left(\frac{4}{13}+\frac{9}{13}\right)+\frac{5}{9} \\ &= \frac{-5}{9}\cdot 1+\frac{5}{9}=\frac{-5}{9}+\frac{5}{9}=0. \end{aligned}$$

Đáp án: 0.

Đáp án: $\boxed{0}$ ..... □

Câu 2. Cho hai góc kề bù $\widehat{AOB}$ và $\widehat{BOC}$, biết $\widehat{AOB}=110°$. Gọi OM là tia phân giác của $\widehat{AOB}$. Tính số đo góc $\widehat{BOC}$ và $\widehat{COM}$. Đáp án: $\widehat{BOC}=70°;\widehat{COM}=125°$

Lời giải.

Vì $\widehat{AOB}$ và $\widehat{BOC}$ là hai góc kề bù nên:

$$\widehat{BOC}=180°-\widehat{AOB}=180°-110°=70°.$$

Vì OM là tia phân giác của $\widehat{AOB}$ nên:

$$\widehat{BOM}=\frac{\widehat{AOB}}{2}=\frac{110°}{2}=55°.$$

Vì tia OB nằm giữa hai tia OM và OC nên:

$$\widehat{COM}=\widehat{BOC}+\widehat{BOM}=70°+55°=125°.$$

Đáp án: $\widehat{BOC}=70°$ và $\widehat{COM}=125°$.

Đáp án: $\boxed{\widehat{BOC}=70°;\widehat{COM}=125°}$ ..... □

PHẦN IV. TỰ LUẬN

Câu 1. Thực hiện phép tính:

a) $\dfrac{5}{12}+\left(-\dfrac{7}{24}\right):\dfrac{3}{8}$

b) $\left(-\dfrac{4}{5}\right)\cdot\dfrac{3}{7}-\dfrac{4}{7}:\sqrt{\dfrac{25}{16}}-|-1|$

Lời giải.

a) Ta có:

$$\frac{5}{12}+\left(-\frac{7}{24}\right):\frac{3}{8}=\frac{5}{12}+\left(-\frac{7}{24}\right)\cdot\frac{8}{3}=\frac{5}{12}+\left(-\frac{7}{9}\right)=\frac{15-28}{36}=-\frac{13}{36}.$$

b) Ta có:

$$\begin{aligned} \left(-\frac{4}{5}\right)\cdot\frac{3}{7}-\frac{4}{7}:\frac{5}{4}-1 &= -\frac{12}{35}-\frac{4}{7}\cdot\frac{4}{5}-1 \\ &= -\frac{12}{35}-\frac{16}{35}-1 \\ &= -\frac{28}{35}-1=-\frac{4}{5}-1=-\frac{9}{5}. \end{aligned}$$

Câu 2. Tìm x biết:

a) $\dfrac{3}{5}x+\dfrac{2}{3}=\dfrac{2^3}{3}$

b) $2\sqrt{x}-1=0$

Lời giải.

a) Ta có:

$$\begin{aligned}\frac{3}{5}x+\frac{2}{3}&=\frac{8}{3}\\ \frac{3}{5}x&=\frac{8}{3}-\frac{2}{3}=\frac{6}{3}=2\\ x&=2:\frac{3}{5}=2\cdot\frac{5}{3}=\frac{10}{3}.\end{aligned}$$

b) Điều kiện: $x\geq 0$.

$$2\sqrt{x}=1\Rightarrow\sqrt{x}=\frac{1}{2}\Rightarrow x=\left(\frac{1}{2}\right)^2=\frac{1}{4}\text{ (thỏa mãn).}$$

Câu 3. Một siêu thị nhập vào 250 hộp bánh với giá bán niêm yết là 120 000 đồng/hộp. Đợt thứ nhất siêu thị bán được $\frac{3}{5}$ số hộp bánh với đúng giá niêm yết. Đợt thứ hai vì muốn kích cầu tiêu dùng, siêu thị đã giảm giá 8% so với giá niêm yết ban đầu và đã bán hết số hộp bánh còn lại.

a) Hỏi đợt thứ nhất siêu thị đã bán được bao nhiêu hộp bánh và thu về được bao nhiêu tiền?

b) Cả hai đợt siêu thị đã thu về được bao nhiêu tiền?

Lời giải.

a) Số hộp bánh bán được trong đợt thứ nhất là:

$$250\cdot\frac{3}{5}=150\text{ (hộp).}$$

Số tiền thu về trong đợt thứ nhất là:

$$150\cdot 120\,000=18\,000\,000\text{ (đồng).}$$

b) Số hộp bánh bán trong đợt thứ hai là: $250-150=100$ (hộp).
Giá bán một hộp bánh ở đợt thứ hai sau khi giảm 8% là:

$$120\,000\cdot(100\%-8\%)=120\,000\cdot 0{,}92=110\,400\text{ (đồng).}$$

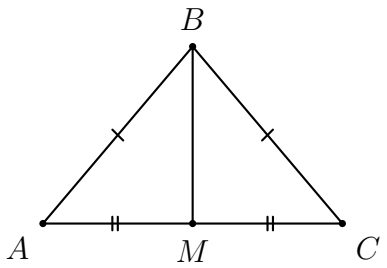
Số tiền thu về trong đợt thứ hai là:

$$100\cdot 110\,400=11\,040\,000\text{ (đồng).}$$

Tổng số tiền siêu thị thu về sau cả hai đợt là:

$$18\,000\,000+11\,040\,000=29\,040\,000\text{ (đồng).}$$

Câu 4.
Cho tam giác ABC có $BA=BC$. Gọi M là trung điểm của đoạn thẳng AC. Chứng minh rằng: $\widehat{ABM}=\widehat{CBM}$.



Lời giải.

Xét ΔABM và ΔCBM, ta có:

$BA=BC$ (theo giả thiết),
$AM=MC$ (vì M là trung điểm của AC),
BM là cạnh chung.

Suy ra $\Delta ABM=\Delta CBM$ (c-c-c).
Do đó $\widehat{ABM}=\widehat{CBM}$ (hai góc tương ứng).

— HẾT —